

2025 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

北京卷

一、选择题：本题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知集合 $M = \{x \mid 2x - 1 > 5\}$, $N = \{1, 2, 3\}$, 则 $M \cap N =$ ()。

A. $\{1, 2, 3\}$ B. $\{2, 3\}$ C. $\{3\}$ D. $\emptyset$

【答案】

D

【解析】

$M = \{x \mid x > 3\}$, 故 $M \cap N = \emptyset$, 选 D。

2. 已知复数 z 满足 $i \cdot z + 2 = 2i$, 则 $|z| =$ ()。

A. $\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{2}$ C. 4 D. 8

【答案】

B

【解析】

$z = \frac{2i - 2}{i} = 2 + 2i$, 故 $|z| = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$, 选 B。

3. 双曲线 $x^2 - 4y^2 = 4$ 的离心率为 ()。

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{2}$ C. $\frac{5}{4}$ D. $\sqrt{5}$

【答案】

B

【解析】

标准方程为 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$, 故 $a = 2$, $c = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}$, $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{2}$, 选 B。

4. 为了得到函数 $y = 9^x$ 的图象，只需把函数 $y = 3^x$ 的图象上所有点的()。

- A. 横坐标变为原来的 $\frac{1}{2}$ 倍 (纵坐标不变)
- B. 横坐标变为原来的 2 倍 (纵坐标不变)
- C. 纵坐标变为原来的 $\frac{1}{3}$ 倍 (横坐标不变)
- D. 纵坐标变为原来的 3 倍 (横坐标不变)

【答案】

A

【解析】

$9^x = 3^{2x}$ ，故横坐标变为原来的 $\frac{1}{2}$ 倍，选 A。

5. 已知 $\{a_n\}$ 是公差为零的等差数列， $a_1 = -2$ ，若 a_3, a_4, a_6 成等比数列，则 $a_{10} =$ ()。

- A. -20
- B. -18
- C. 16
- D. 18

【答案】

C

【解析】

设公差为 $d \neq 0$ 。由 $a_4^2 = a_3 a_6$ ，得 $(-2 + 3d)^2 = (-2 + 2d)(-2 + 5d)$ ，即 $d(d - 2) = 0$ 。
 $\therefore d = 2$ ， $a_{10} = -2 + 9 \times 2 = 16$ ，选 C。

6. 已知 $a > 0, b > 0$ ，则()。

- A. $a^2 + b^2 > 2ab$
- B. $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq \frac{1}{ab}$
- C. $a + b > \sqrt{ab}$
- D. $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \leq \frac{2}{\sqrt{ab}}$

【答案】

C

【解析】

$a + b \geq 2\sqrt{ab} > \sqrt{ab}$ ，故 C 正确。

当 $a = b$ 时，A 不成立；当 $a = b = \frac{1}{4}$ 时，B 不成立；当 $a \neq b$ 时， $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} > \frac{2}{\sqrt{ab}}$ ，D 不成立。

7. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 D ，则“ $f(x)$ 的值域为 $\mathbb{R}$ ”是“对任意 $M \in \mathbb{R}$ ，存在 $x_0 \in D$ ，使得 $|f(x_0)| > M$ ”的()。

- A. 充分不必要条件
- B. 必要不充分条件
- C. 充要条件
- D. 既不充分也不必要条件

【答案】

A

【解析】

值域为 $\mathbb{R}$ 时, 可取函数值大于 $|M| + 1$, 故充分性成立。

反之, $f(x) = x^2$ 满足后一条件, 但值域为 $[0, +\infty)$, 故不具有必要性, 选 A。

8. 设函数 $f(x) = \sin \omega x + \cos \omega x$ ($\omega > 0$), 若 $f(x + \pi) = f(x)$ 恒成立, 且 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 上存在零点, 则 ω 的最小值为()。

A. 8

B. 6

C. 4

D. 3

【答案】

C

【解析】

$f(x) = \sqrt{2} \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{4}\right)$ 。由 $f(x + \pi) = f(x)$ 恒成立, 得 $\omega\pi = 2k\pi$, 即 $\omega = 2k$ (k 为正整数)。

最小正零点为 $3\frac{\pi}{4\omega}$, 故 $3\frac{\pi}{4\omega} \leq \frac{\pi}{4}$, 即 $\omega \geq 3$ 。满足条件的最小正偶数为 4, 选 C。

9. 在一定条件下, 某人工智能大语言模型训练 N 个单位的数据量所需要的时间 $T = k \log_2 N$ (单位: h), 其中 k 为常数。在此条件下, 已知训练数据量 N 从 10^6 个单位增加到 1.024×10^9 个单位时, 训练时间增加 20 h; 当训练数据量 N 从 1.024×10^9 个单位增加到 4.096×10^9 个单位时, 训练时间增加()。

A. 2 h

B. 4 h

C. 20 h

D. 40 h

【答案】

B

【解析】

$20 = k \log_2(1024) = 10k$, 得 $k = 2$ 。

所求时间增量为 $2 \log_2 4 = 4$ h, 选 B。

10. 在平面直角坐标系 xOy 中, $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = \sqrt{2}$, $|\overrightarrow{AB}| = 2$, 设 $C(3, 4)$, 则 $|\overrightarrow{2CA} + \overrightarrow{AB}|$ 的取值范围是()。

A. $[6, 14]$

B. $[6, 12]$

C. $[8, 14]$

D. $[8, 12]$

【答案】

D

【解析】

设 M 为 AB 的中点, 则 $OM \perp AB$, $|OM| = \sqrt{2-1} = 1$, 且 $\overrightarrow{2CA} + \overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{CM}$ 。

点 M 可取单位圆上的任意一点, 而 $|OC| = 5$, 故 $4 \leq |CM| \leq 6$, 所求范围为 $[8, 12]$, 选 D。

二、填空题: 本题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分。

11. 已知抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的顶点到焦点的距离为 3, 则 $p =$ _____。

【答案】

6

【解析】

顶点到焦点的距离为 $\frac{p}{2} = 3$, 故 $p = 6$ 。

12. 已知 $(1 - 2x)^4 = a_0 - 2a_1x + 4a_2x^2 - 8a_3x^3 + 16a_4x^4$, 则 $a_0 =$ _____; $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 =$ _____。

【答案】

1, 15

【解析】

由二项式定理, $a_k = \binom{4}{k} (k = 0, 1, 2, 3, 4)$ 。

$\therefore a_0 = 1, a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 2^4 - 1 = 15$ 。

13. 已知 $\alpha, \beta \in [0, 2\pi]$, 且 $\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha - \beta)$, $\cos(\alpha + \beta) \neq \cos(\alpha - \beta)$ 。写出满足条件的一组 α, β 的值: $\alpha =$ _____, $\beta =$ _____。

【答案】

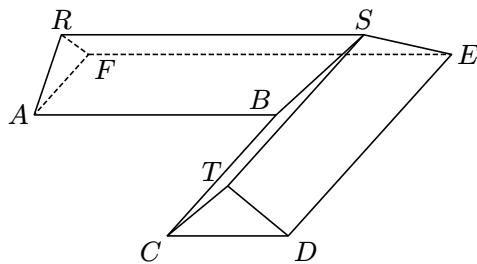
$\frac{\pi}{2}$ (答案不唯一), $\frac{\pi}{2}$ (与前一空配套)

【解析】

条件等价于 $2\cos\alpha\sin\beta = 0, -2\sin\alpha\sin\beta \neq 0$ 。

可取 $\alpha = \beta = \frac{\pi}{2}$, 此时两个正弦值均为 0, 两个余弦值分别为 $-1, 1$ 。

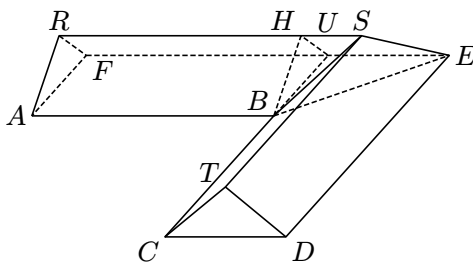
14. 某科技兴趣小组用 3D 打印机制作的一个零件可以抽象为如图所示的多面体, 其中 $ABCDEF$ 是一个平面多边形, 平面 $AFR \perp$ 平面 ABC , 平面 $CDT \perp$ 平面 ABC , $AB \perp BC$, $AB \parallel EF \parallel RS \parallel CD$, $BC \parallel DE \parallel ST \parallel AF$ 。若 $AB = BC = 8$, $AF = CD = 4$, $RA = RF = TC = TD = \frac{5}{2}$, 则该多面体的体积为_____。



【答案】

60

【解析】



分割几何体

连接 BE ，过 B 作 $BU \parallel AF$ ，交 FE 于 U ；过 U 作 $UH \parallel FR$ ，交 RS 于 H ，则 $BU = 4$ ， $RH = 8$ 。过 BE 与 S 的平面将原几何体分为对称的两部分，其中一部分为直三棱柱 $ARF - BHU$ 与四棱锥 $B - UHSE$ 。

计算体积

$\triangle ARF$ 底边 $AF = 4$ ，高为 $\sqrt{\left(\frac{5}{2}\right)^2 - 2^2} = \frac{3}{2}$ ，面积为 3，故三棱柱体积为 $3 \times 8 = 24$ 。

梯形 $UHSE$ 的两底 $HS = 2$ ， $UE = 4$ ，高为 $UH = \frac{5}{2}$ ，面积为 $\frac{15}{2}$ 。

点 B 到其平面的距离等于点 A 到直线 RF 的距离，为 $2 \times \frac{3}{\frac{5}{2}} = \frac{12}{5}$ 。

$\therefore$ 四棱锥体积为 $\frac{1}{3} \times \frac{15}{2} \times \frac{12}{5} = 6$ ，原几何体体积为 $2(24 + 6) = 60$ 。

15. 关于定义域为 $\mathbb{R}$ 的函数 $f(x)$ ，给出下列四个结论：

- ① 存在在 $\mathbb{R}$ 上单调递增的函数 $f(x)$ 使得 $f(x) + f(2x) = -x$ 恒成立；
- ② 存在在 $\mathbb{R}$ 上单调递减的函数 $f(x)$ 使得 $f(x) - f(2x) = x$ 恒成立；
- ③ 使得 $f(x) + f(-x) = \cos x$ 恒成立的函数 $f(x)$ 存在且有无穷多个；
- ④ 使得 $f(x) - f(-x) = \cos x$ 恒成立的函数 $f(x)$ 存在且有无穷多个。

其中正确结论的序号是_____。

【答案】

②③

【解析】

① 若 f 递增，则 $f(x) + f(2x)$ 递增，与 $-x$ 递减矛盾，故错误。

② 取 $f(x) = -x$ 即可，故正确。

③ 对任意 $c \in \mathbb{R}$ ， $f(x) = \frac{1}{2} \cos x + cx$ 均满足条件，故正确。

④ 令 $x = 0$ ，得 $0 = 1$ ，矛盾，故错误。

三、解答题：本题共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

16. 在 $\triangle ABC$ 中， $\cos A = -\frac{1}{3}$ ， $a \sin C = 4\sqrt{2}$ 。

- (1) 求 c 的值；
- (2) 再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知，使得 $\triangle ABC$ 存在，求 BC 边上的高。

条件①： $a = 6$ ；条件②： $a \sin B = 10\frac{\sqrt{2}}{3}$ ；条件③： $\triangle ABC$ 的面积为 $10\sqrt{2}$ 。

【答案】

(1) 6

(2) 选择条件②或③，高为 $20\frac{\sqrt{2}}{9}$ 。

【解析】

$$(1) \sin A = \sqrt{1 - \frac{1}{9}} = 2\frac{\sqrt{2}}{3}。$$

由正弦定理， $a \sin C = c \sin A$ ，故 $c = 4\frac{\sqrt{2}}{2\frac{\sqrt{2}}{3}} = 6$ 。

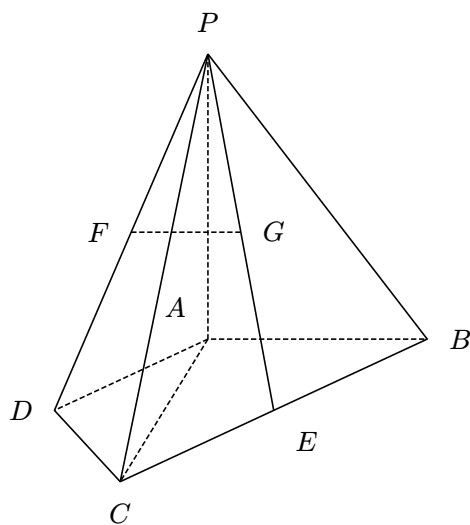
(2) 选择条件②。由 $a \sin B = b \sin A$ ，得 $b = 5$ 。

由余弦定理， $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = 25 + 36 + 20 = 81$ ，故 $a = 9$ 。

三角形面积为 $\frac{1}{2}bc \sin A = 10\sqrt{2}$ ，故 BC 边上的高为 $20\frac{\sqrt{2}}{9}$ 。

选择条件③同样可先求得 $b = 5$ ，从而得到相同结果。条件①不合适： A 为钝角， a 应大于 $c = 6$ 。

17. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $\triangle ADC$ 与 $\triangle BAC$ 均为等腰直角三角形， $\angle ADC = 90^\circ$ ， $\angle BAC = 90^\circ$ ， E 为 BC 的中点。



- (1) 若 F, G 分别为 PD, PE 的中点，求证： $FG \parallel$ 平面 PAB ；
- (2) 若 $PA \perp$ 平面 $ABCD$ ， $PA = AC$ ，求直线 AB 与平面 PCD 所成角的正弦值。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】

(1) 设 $AC = AB = 1$, 在底面内取 $A(0,0)$, $B(1,0)$, $C(0,1)$, 则 $D\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, $E\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 故 $DE \parallel AB$ 。

又 FG 为 $\triangle PDE$ 的中位线, 故 $FG \parallel DE \parallel AB$ 。

$\because AB \subset$ 平面 PAB , FG 不在平面 PAB 内, $\therefore FG \parallel$ 平面 PAB 。

(2) 以 A 为原点, AB, AC, AP 所在直线分别为坐标轴, 取 $AC = 1$, 则

$$A(0,0,0), B(1,0,0), C(0,1,0), D\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right), P(0,0,1).$$

平面 PCD 的法向量可取 $\mathbf{n} = (-1, 1, 1)$, 因为其与 $\overrightarrow{PC} = (0, 1, -1)$, $\overrightarrow{PD} = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -1\right)$ 均垂直。

设所求角为 θ , 则 $\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{AB}| |\mathbf{n}|} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

18. 某次考试中, 只有一道单项选择题考查了某个知识点, 甲、乙两校的高一年级学生都参加了这次考试。为了解学生对该知识点的掌握情况, 随机抽查了甲、乙两校高一年级各 100 名学生该题的答题数据, 其中甲校学生选择正确的人数为 80, 乙校学生选择正确的人数为 75。假设学生之间答题相互独立。用频率估计概率。

(1) 估计甲校高一年级学生该题选择正确的概率 p ;

(2) 从甲、乙两校高一年级学生中各随机抽取 1 名。设 X 为这 2 名学生中该题选择正确的人数, 估计 $X = 1$ 的概率及 X 的数学期望;

(3) 假设: 如果没有掌握该知识点, 学生就从题目给出的四个选项中随机选择一个作为答案; 如果掌握该知识点, 甲校学生选择正确的概率为 100%, 乙校学生选择正确的概率为 85%。设甲、乙两校高一年级学生掌握该知识点的概率估计值分别为 p_1, p_2 , 判断 p_1 与 p_2 的大小。(结论不要求证明)

【答案】

(1) 0.8

(2) $P(X = 1) = 0.35$, $E(X) = 1.55$ 。

(3) $p_1 < p_2$ 。

【解析】

(1) $p = \frac{80}{100} = 0.8$ 。

(2) $P(X = 1) = 0.8 \times 0.25 + 0.2 \times 0.75 = 0.35$ 。

又 $P(X = 0) = 0.05$, $P(X = 2) = 0.6$, 故 $E(X) = 0 \times 0.05 + 1 \times 0.35 + 2 \times 0.6 = 1.55$ 。

(3) 由全概率公式, $p_1 + \frac{1-p_1}{4} = 0.8$, $0.85p_2 + \frac{1-p_2}{4} = 0.75$ 。

解得 $p_1 = \frac{11}{15}$, $p_2 = \frac{5}{6}$, 故 $p_1 < p_2$ 。

19. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 椭圆 E 上的点到两焦点的距离之和为 4。

(1) 求椭圆 E 的方程;

(2) 设 O 为坐标原点, 点 $M(x_0, y_0)$ ($x_0 \neq 0$) 在椭圆 E 上, 直线 $x_0x + 2y_0y - 4 = 0$ 与直线 $y = 2$, $y = -2$ 分别交于点 A , B 。设 $\triangle OAM$ 和 $\triangle OBM$ 的面积分别为 S_1 , S_2 , 比较 $\frac{S_1}{S_2}$ 与

$\frac{|OA|}{|OB|}$ 的大小。

【答案】

(1) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ 。

(2) $\frac{S_1}{S_2} = \frac{|OA|}{|OB|}$ 。

【解析】

(1) $2a = 4$, $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 故 $a = 2$, $c = \sqrt{2}$, $b^2 = a^2 - c^2 = 2$ 。

$\therefore$ 椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ 。

(2) $\because x_0^2 + 2y_0^2 = 4$, $\therefore M$ 在直线 AB 上, 且 $-\sqrt{2} < y_0 < \sqrt{2}$, 故 M 位于线段 AB 内。
两三角形在直线 AB 上的高相同, 故

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{|AM|}{|BM|} = \frac{2 - y_0}{2 + y_0}.$$

又 $A\left(\frac{4 - 4y_0}{x_0}, 2\right)$, $B\left(\frac{4 + 4y_0}{x_0}, -2\right)$, 从而

$$|OA|^2 = \frac{16(1 - y_0)^2 + 4x_0^2}{x_0^2} = \frac{8(2 - y_0)^2}{x_0^2},$$

$$|OB|^2 = \frac{8(2 + y_0)^2}{x_0^2}.$$

$$\therefore \frac{|OA|}{|OB|} = \frac{2 - y_0}{2 + y_0} = \frac{S_1}{S_2}.$$

20. 已知函数 $f(x)$ 的定义域是 $(-1, +\infty)$, $f(0) = 0$, 导函数 $f'(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x}$. 设 l_1 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $A(a, f(a))$ ($a \neq 0$) 处的切线.
- (1) 求 $f'(x)$ 的最大值;
 - (2) 当 $-1 < a < 0$ 时, 证明: 除切点 A 外, 曲线 $y = f(x)$ 在直线 l_1 的上方;
 - (3) 设过点 A 的直线 l_2 与直线 l_1 垂直, l_1, l_2 与 x 轴交点的横坐标分别是 x_1, x_2 . 若 $a > 0$, 求 $\frac{2a - x_2 - x_1}{x_2 - x_1}$ 的取值范围.

【答案】

- (1) $\frac{1}{e}$.
- (2) 证明见解析.
- (3) $\left[\frac{e^2 - 1}{e^2 + 1}, 1\right)$.

【解析】

- (1) 令 $g(x) = f'(x)$, 则 $g'(x) = \frac{1 - \ln(1+x)}{(1+x)^2}$.
 $\therefore g$ 在 $(-1, e-1)$ 上递增, 在 $(e-1, +\infty)$ 上递减, 最大值为 $g(e-1) = \frac{1}{e}$.
- (2) 令 $h(x) = f(x) - f(a) - f'(a)(x-a)$, 则 $h(a) = 0$, $h'(x) = f'(x) - f'(a)$, 其中 $f'(a) < 0$.
 由第 (1) 问, $x \in (-1, a)$ 时 $h'(x) < 0$, $x \in (a, e-1)$ 时 $h'(x) > 0$; $x \geq e-1$ 时, $f'(x) > 0 > f'(a)$, 仍有 $h'(x) > 0$.
 因此 h 在 a 处取得唯一的最小值 0, 即 $x \neq a$ 时 $f(x) > f(a) + f'(a)(x-a)$, 结论成立.
- (3) 当 $a > 0$ 时, $f'(x) > 0$ ($x > 0$), 故 $f(a) > f(0) = 0$. 记 $k = f'(a)$, 则 $0 < k \leq \frac{1}{e}$.

由两直线方程, $x_1 = a - \frac{f(a)}{k}$, $x_2 = a + kf(a)$, 故

$$\frac{2a - x_2 - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{\frac{1}{k} - k}{\frac{1}{k} + k} = \frac{1 - k^2}{1 + k^2}.$$

该式关于 $k > 0$ 严格递减, 而 k 遍历 $\left(0, \frac{1}{e}\right]$, 故所求范围为 $\left[\frac{e^2 - 1}{e^2 + 1}, 1\right)$.

21. 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $M = \{(x, y) \mid x \in A, y \in A\}$ 。从 M 中选取 n 个不同的元素组成一个序列: $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, 其中 (x_i, y_i) 称为该序列的第 i 项 ($i = 1, 2, \dots, n$)。若该序列的相邻项 $(x_i, y_i), (x_{i+1}, y_{i+1})$ 满足

$$\begin{cases} |x_{i+1} - x_i| = 3 \\ |y_{i+1} - y_i| = 4 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} |x_{i+1} - x_i| = 4 \\ |y_{i+1} - y_i| = 3 \end{cases}$$

($i = 1, 2, \dots, n-1$), 则称该序列为 K 列。

- (1) 对于第 1 项为 $(3, 3)$ 的 K 列, 写出它的第 2 项;
- (2) 设 Γ 为 K 列, 且 Γ 中的项 (x_i, y_i) ($i = 1, 2, \dots, n$) 满足: 当 i 为奇数时, $x_i \in \{1, 2, 7, 8\}$; 当 i 为偶数时, $x_i \in \{3, 4, 5, 6\}$ 。判断 $(3, 2), (4, 4)$ 能否同时为 Γ 中的项, 并说明理由;
- (3) 证明: 由 M 的全部元素组成的序列都不是 K 列。

【答案】

- (1) $(6, 7)$ 或 $(7, 6)$ 。
- (2) 不能。
- (3) 证明见解析。

【解析】

- (1) 各坐标均在 1 至 8 之间, 故只能分别加 3, 4, 或加 4, 3, 得到 $(6, 7)$ 或 $(7, 6)$ 。
- (2) 相邻两项的坐标和的奇偶性相反, 故下标同为偶数的两项, 其坐标和奇偶性相同。
若 $(3, 2), (4, 4)$ 同时出现, 由第一坐标均在 $\{3, 4, 5, 6\}$ 中可知, 两项下标均为偶数; 但其坐标和分别为 5, 8, 奇偶性相反, 矛盾。故不能同时出现。
- (3) 令 $U = \{1, 2, 7, 8\}$, $V = \{3, 4, 5, 6\}$, 考虑集合 $S = U \times U$ 中的 16 个元素。
与 S 中某个元素相邻的项, 其两坐标必均在 V 中。而 $(3, 3), (3, 6), (6, 3), (6, 6)$ 不可能与 S 中的项相邻: 3 或 6 与 U 中元素的差的绝对值不可能为 3, 因此两个坐标差无法分别为 3 和 4。
因此能紧接在 S 中元素之后的项, 至多有 $4^2 - 4 = 12$ 个。
假设某个 K 列包含 M 的全部元素, 则 S 中至多一个元素为末项, 其余至少 15 个元素各有后继项。由于序列元素互异, 这些后继项也互不相同, 故至少有 15 个可能的后继项, 与至多 12 个矛盾。结论得证。